

Métodos Quantitativos

Prof. Júlio Cesar Nievola
PPGIa – PUCPR

Hipótese

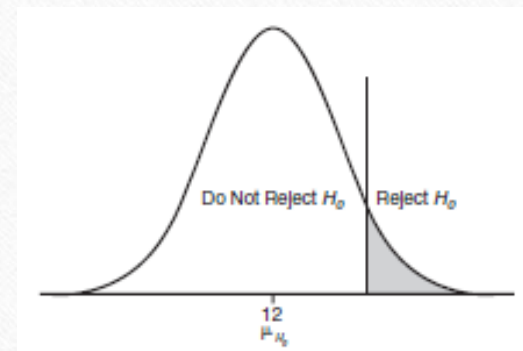
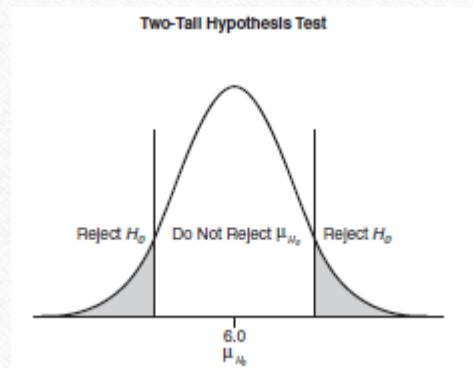
- Em Estatística uma *hipótese* é uma suposição sobre um parâmetro da população.
- Por exemplo:
 - Um adulto médio toma 1,7 xícaras de café por dia;
 - Três por cento dos estudantes de graduação realizam pós-graduação;
 - Menos de dois por cento dos produtos vendidos aos clientes apresentam defeito.

Hipóteses Nula e Alternativa

- Todo teste de hipótese possui tanto uma hipótese nula quanto uma hipótese alternativa:
 - A *hipótese nula*, representada por H_0 , representa a situação atual. Ela corresponde aquilo que se acredita ser verdade a não ser que surjam muita evidência em contrário;
 - A *hipótese alternativa*, representada por H_1 , representa o oposto da hipótese nula e será considerada verdadeira se a hipótese nula for considerada falsa.

Teste de Hipótese com uma e duas caudas

- Um *teste de hipótese com duas caudas* é usado quando a hipótese alternativa é expressa indicando que o parâmetro tem valor diferente de alguma constante.
- Um *teste de hipótese com uma cauda* é usado quando a hipótese alternativa é expressa indicando que o parâmetro tem valor maior ou menor que uma dada constante.



Decisão de um Teste de Hipótese

- As duas únicas declarações (ou decisões) a que se pode chegar com um Teste de Hipótese são:
 - Rejeitar a hipótese nula;
 - Não rejeitar a hipótese nula.
- Como a conclusão é baseada em uma amostra nunca se terá evidência suficiente para aceitar a hipótese nula. Isto é o mesmo que acontece no sistema legal: se um júri pronuncia o acusado “não culpado” eles não estão dizendo que ele é inocente, apenas que não há evidência suficiente para provar a culpa.

Erros do Tipo I e do Tipo II

	H_0 é verdadeiro	H_0 é falso
Rejeita H_0	Erro do Tipo I: $P(\text{Erro Tipo I}) = \alpha$	Decisão Correta
Não rejeita H_0	Decisão Correta	Erro do Tipo II: $P(\text{Erro Tipo II}) = \beta$

Deseja-se que os erros α e β tenham o menor valor possível.

Para uma dada amostra, se diminuirmos α o valor de β aumenta e vice-versa.

A única forma de reduzir tanto α quanto β é aumentar o tamanho da amostra.

Exigências dos Testes Paramétricos

- Para que os testes estatísticos paramétricos (tais como correlação, índices z , testes t) possam ser aplicados, é necessário que um conjunto de condições sejam obedecidas pelas amostras, isto é, as amostras devem:
 - Ser obtidas aleatoriamente de uma população com distribuição normal;
 - Consistir de observações independentes, exceto para valores pareados;
 - Consistir de valores em uma escala de medidas de tipo intervalar ou de razão;
 - Ter populações com distribuição aproximadamente iguais;
 - Ser relativamente grandes (em geral 30 amostras);
 - Ter um comportamento aproximadamente normal.

Passos para Teste de Hipóteses com Intervalo de Confiança

- Estabelecer a hipótese nula e a hipótese de pesquisa;
- Definir o nível de significância α (ou o intervalo de confiança $1 - \alpha$) associado à hipótese nula;
- Estimar a média da população μ_0 . Com a média da amostra $\bar{X}$, o desvio padrão ρ da população ou da amostra S_X e o tamanho n da amostra construir o intervalo de valores no qual se espera que a média da população esteja incluída. Para amostras grandes pode-se utilizar a distribuição Z e para amostras pequenas a distribuição t ;
- Interpretar e relatar os resultados:
 - Se a média μ_0 estiver incluída no intervalo não há evidência forte o suficiente de que μ_0 não seja a média da população;
 - Se a média μ_0 não estiver incluída no intervalo, podemos descartar a hipótese nula.

Exemplo – Uma amostra

O gerente financeiro de uma empresa de cartões de crédito definiu a renda mensal dos associados como R\$2.500,00 como premissa para a preparação do orçamento anual. O gerente de marketing contestou a afirmação dizendo que a *atual* renda mensal dos é maior. Para avaliar a situação foi realizada uma pesquisa de renda mensal em uma amostra de 50 associados escolhidos aleatoriamente. O resultado mostrou que a variável aleatória *renda mensal* tem média R\$ 2.590,00 e desvio padrão R\$285,00. A que se deve esta diferença? Com 95% de confiança, pode-se considerar o valor de R\$2.500,00 como representativo da renda mensal dos associados?

Solução – Uma amostra (1)

- A diferença pode ser devida a:
 - Própria variabilidade das médias amostrais;
 - Um real aumento no nível no salário dos associados.
- Usando um Teste de Hipótese, estabelecemos que a hipótese nula corresponde a $H_0: \mu = R\$2.500,00$ e a hipótese alternativa: $H_0: \mu \neq R\$2.500,00$;
- O intervalo de confiança é de 95% e, portanto, o erro tolerado, ou nível de significância α é 5% ou 0,05.

Solução – Uma amostra (2)

- Como a amostra é de tamanho 50 usa-se a distribuição Z (normal). Com um intervalo de confiança de 95% (ou seja, nível de significância de 5%) os valores críticos de Z são $Z = \pm 1,96$ (de acordo com a tabela).
- O intervalo de valores no qual se espera que a média da população esteja incluída é de:

$$\mu = \bar{X} \pm c \cdot \frac{S_X}{\sqrt{n}} = 2.590 \pm 1,96 \cdot \frac{285}{\sqrt{50}} = 2.590 \pm 79 = (2.511, 2.669)$$

- Como o valor da média da população (R\$2.500,00) não está incluído no intervalo da estimativa da média da população, a média da amostra é significativamente maior que R\$2.500,00 e há evidência suficiente para rejeitar H_0 , aceitando R\$2.590,00 como renda mensal dos associados.

Teste de Hipóteses para Diferença entre Médias

- Premissas:

- Há duas populações independentes, denominadas X_1 e X_2 , com médias μ_1 e μ_2 e variâncias σ_1^2 e σ_2^2 , sendo que ambas as populações medem a mesma variável;
- Uma amostra aleatória é extraída de cada população. As duas amostras tem tamanho n_1 e n_2 e médias $\overline{X}_1$ e $\overline{X}_2$;
- As hipóteses do teste que deve ser aplicado tem a forma:
 - $H_0: \mu_1 = \mu_2$ ou $H_0: \mu_1 - \mu_2 = 0$ e
 - $H_1: \mu_1 \neq \mu_2$ ou $H_1: \mu_1 - \mu_2 \neq 0$.

Amostras Grandes

- Se for retirado um número grande ($n > 30$) de amostras das duas populações, a distribuição da diferença das duas médias será aproximadamente normal e o valor Z_0 observado é obtido da normalização da diferença entre as duas médias utilizando a expressão:

$$Z_0 = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \quad \text{De acordo com a hipótese nula: } \mu_1 - \mu_2 = 0!!$$

- Se as variâncias das populações forem desconhecidas, as variâncias das amostras fornecerão uma boa aproximação, sendo o denominador da fórmula seguinte o erro amostral:

$$Z_0 = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}}$$

Amostras Grandes – Exemplo

- A variância das populações 1 e 2 são, respectivamente, 15 e 30. As amostras 1 e 2 foram retiradas das populações 1 e 2 com os seguintes valores: Var1=15, Var2=30, n1=40, n2=60, média1=107,05 e média2=108,42. Avalie se existe diferença na média destas populações com significância 5%.

$$Z_0 = \frac{(107,05 - 108,42) - 0}{\sqrt{\frac{15}{40} + \frac{30}{60}}} = -1,46$$

- Como o valor calculado está na faixa entre -1,96 e +1,96, a hipótese nula não pode ser descartada.

Amostras Pequenas e Variâncias das Populações Iguais – Premissas

- Se o tamanho das amostras for pequeno, devem-se adicionar as seguintes premissas:
 - As populações devem ter distribuição normal;
 - As variâncias das populações são presumivelmente iguais $\sigma_1 = \sigma_2$;
 - Deve-se utilizar a distribuição t com $(n_1 + n_2 - 2)$ graus de liberdade.

Amostras Pequenas e Variâncias das Populações Iguais

- Se as variâncias das populações forem desconhecidas, a variância da distribuição da diferença das duas médias S_p^2 , denominada variância agrupada, será calculada como a seguir, considerando S_1^2 e S_2^2 como as variâncias das duas amostras:

$$S_p^2 = \frac{(n_1 - 1) \cdot S_1^2 + (n_2 - 1) \cdot S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$$

- O t observado, chamado de t_0 , é obtido com a expressão

$$t_0 = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{S_p^2 \cdot \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}}$$

Amostras Pequenas e Populações com Variâncias Diferentes

- Deve-se usar a estatística t^* , definida como:

$$t^* = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}}$$

- O teste t^* pode ser aproximado para o teste t usando o número de graus de liberdade gl calculado como:

$$gl = \frac{\left(\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}\right)^2}{\frac{\left(\frac{S_1^2}{n_1}\right)^2}{n_1 - 1} + \frac{\left(\frac{S_2^2}{n_2}\right)^2}{n_2 - 1}}$$